2026–2027 年六十中学高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 不等式 $\dfrac{x}{1-x}>0$ 的解集是_____.

4. 已知 $2x^2+x+1=a(x+1)^2+b(x+1)+2$，对 $x\in\mathbb{R}$ 恒成立，$ab=$_____.

5. 利用反证法证明命题:“如果 a、$b\in\mathbb{N}$，ab 可被 3 整除，那么 a、b 中至少有一个能被 3 整除”时，假设的内容应是_____.

6. 已知 $x\in\mathbb{R}$，方程 $|x+1|+|2-x|=3$ 的解集为_____.

7. 若关于 x 的不等式 $x^2+kx+1\geqslant 0$ 的解集为 $\mathbb{R}$，则实数 k 的取值范围是_____.

8. 已知 a、$b\in\mathbb{R}$，且 $ab>0$，则下列不等式中，恒成立的序号是_____.

   ① $a^2+b^2>2ab$；② $a+b\geqslant 2\sqrt{ab}$；③ $\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}>\dfrac{2}{\sqrt{ab}}$；④ $\dfrac{b}{a}+\dfrac{a}{b}\geqslant 2$.

9. 已知正实数 m、n 满足 $m+\dfrac{2}{n}=1$，则 $\dfrac{1}{m}+2n$ 的最小值为_____.

10. 若关于 x 的不等式组 $\begin{cases}3x+1>0\\ x+\dfrac{1}{a}\leqslant 2\end{cases}$ 恰好有两个整数解，则实数 a 的取值范围为_____.

11. 已知 $a\in\mathbb{R}$，若关于 x 的方程 $x^2+ax+a^2-8=0$ 有两个实根 x_1、x_2，且 $\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}=-\dfrac{1}{2}$，则 a 的值为_____.

12. 已知有限集 $A=\{a_1,a_2,\cdots,a_n\}(n\geqslant 2,n\in\mathbb{N})$，若 A 中元素 $a_i(i=1,2,\cdots,n)$ 满足 $a_1+a_2+\cdots+a_n=a_1\times a_2\times\cdots\times a_n$，就称 A 为“完美集”，以下四个命题:

    ①集合 $\{-1-\sqrt{3},-1+\sqrt{3}\}$ 不是“完美集”;

    ②若 a_1、a_2 是两个不同的正数，且 $\{a_1,a_2\}$ 是“完美集”，则 a_1、a_2 至少有一个大于 2;

    ③二元“完美集”有无穷多个;

    ④若 a_i 均为正整数，则“完美集”A 有且只有一个，且 $n=3$.

    其中，真命题的序号是_____.

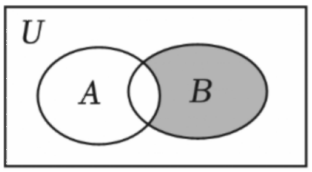
二、选择题

13. 已知 x、$y\in\mathbb{R}$，则“$xy\geqslant 0$”是“$xy=|xy|$”的(　)

    A. 充分非必要条件　　B. 必要非充分条件

    C. 充要条件　　D. 既非充分也非必要条件

14. 已知全集 $U=\mathbb{R}$，集合 $A=\{x \mid x<-1$ 或$x>4\}$，$B=\{x \mid x^2-x-6 \leqslant 0\}$，则阴影部分表示的集合为(　)



A. $\{x \mid -2 \leqslant x<4\}$　　B. $\{x \mid -1 \leqslant x \leqslant 3\}$

C. $\{x \mid x \leqslant 3$ 或$x \geqslant 4\}$　　D. $\{x \mid -2 \leqslant x \leqslant 4\}$

15. 设 a、b、$c \in \mathbb{R}$，给出下列命题：①若 $a>b$，则 $a^2>b^2$，②“$a>b$”是“$a^3>b^3$”的充要条件，③若 $a^2>b^2$，则 $|a|>|b|$，④若 $\dfrac{a}{b}>1$，则 $a>b$，⑤若 $a>b$，$c \neq 0$，则 $\dfrac{a}{c^2}>\dfrac{b}{c^2}$，其中真命题的个数是(　)

A. 1 个　　B. 2 个　　C. 3 个　　D. 4 个

16. 已知关于 x 的两个一元二次不等式 $a_1x^2+b_1x+c_1>0$，$a_2x^2+b_2x+c_2>0$ 的解集分别为 A、B，其中 a_i、b_i、$c_i(i=1,2)$ 为常数且不为零，则“$\dfrac{a_1}{a_2}=\dfrac{b_1}{b_2}=\dfrac{c_1}{c_2}$”是“$A=B$”(　)

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件

C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

三、解答题

17. 求下列关于 x 的不等式（组）的解集.

（1）$\begin{cases} 9x^2-6x-24>0 \\ \dfrac{x+3}{x-1}>2 \end{cases}$；

（2）$|2x+1|-|2-x|>2$.

18. 设 m 为实数，求关于 x 与 y 的二元一次方程组 $\begin{cases} y=x+m \\ mx-y=4 \end{cases}$ 的解集.

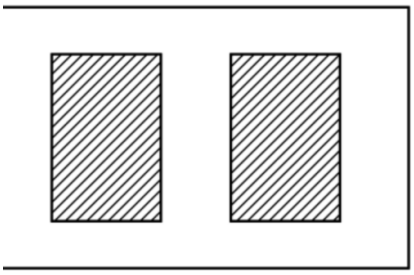
19. 已知集合 $A=\{x \mid -2 \leqslant x-1 \leqslant 5\}$，集合 $B=\{x \mid m+1 \leqslant x \leqslant 2m-1\}(m \in \mathbb{R})$.

（1）若 $m=4$，全集 $U=\mathbb{R}$，求 $A \cap B$；

（2）设命题 $p: x \in A$；命题 $q: x \in B$，若命题 p 是命题 q 的必要不充分条件，求实数 m 的取值范围.

20.（1）已知实数 $x \neq 0$，求 $x+\dfrac{1}{x}$ 的取值范围；

（2）如图，要设计一张矩形海报，该海报含有大小相等的左右两个矩形栏目（即图中阴影部分），这两栏的面积之和为 $18000\,\mathrm{cm}^2$，四周空白的宽度为 $10\,\mathrm{cm}$，两栏之间的中缝空白的宽度为 $16\,\mathrm{cm}$，怎样确定海报的高与宽的尺寸（单位：cm），能使矩形海报面积 S 最小？最小面积是多少？



21. 若实数 x、y、m 满足 $|x-m|>|y-m|$，则称 x 比 y 远离 m.

（1）0 比 $\dfrac{1}{2}$ 远离 2 吗？说明理由；

（2）若 $\dfrac{1}{2x-1}$ 比 $\dfrac{1}{2}$ 远离 1，求实数 x 的取值范围；

（3）若 $m\leqslant 1$，$x+y=2$，试问：x 与 x^2+y^2 哪一个更远离 m，并说明理由.